Proiect ghid – Gestiunea stocurilor (SGSM)

În acest material sunt puse în evidență principalele faze și activități de proiectare a unei aplicații, respectiv proiectarea persistenței (datele aplicației), proiectarea interfeței utilizator, proiectarea arhitecturii și programelor (comportamentul aplicației).

Demersul propus se bazează pe aplicarea principiului abstractizării, fiind considerate trei niveluri de abstractizare, respectiv modele:

Modelul conceptual

Este alcătuit din una sau mai multe diagrame realizate într-un limbaj universal de modelare (UML fiind cel mai cunoscut dintre ele), prin care se reprezintă:

1. structura (modelul datelor sau al entităților persistente) - organizarea datelor din sistem ce vor fi stocate; *acest model servește pentru identificarea entităţilor de date și a relaţiilor dintre ele.* La nivel conceptual datele sunt descrise așa cum sunt in realitate, fără a se lua în considerare modelele de organizare sau tehnologiile folosite pentru stocare și gestiune.
2. comportamentul - funcțiile ce vor fi implementate pentru a executa diverse tranzacții (operaţii de prelucrare) la nivelul sistemului informatic.

Pentru început ne vom concentra doar pe primul aspect , urmând ca de *comportament* să ne ocupăm mai târziu, după ce vom elabora specificaţiile de proiectare privind interfeţele utilizator (în definitiv, aplicăm principiul abstractizării!). Totuşi, în această fază a proiectului vom avea în vedere operaţiile pentru accesarea atributelor şi pe cele pentru gestionarea colecţiilor.

Modelul conceptual al datelor va fi redat sub forma unei diagrame de clase, care se aseamănă izbitor cu diagrama entitate-relaţie, doar că este extinsă prin inglobarea relațiilor de moștenire și, eventual, metodele de accesare a atributelor și de gestionare a colecțiilor.

Modelul logic al datelor

Acest model presupune reprezentarea datelor prin luarea în considerare a regulilor specifice unui model de organizare. Cel mai cunoscute modele de organziare a datelor:

1. *Modelul relaţional*. Diagrama Entitate Relație (DER) - este limbajul grafic dedicat modelării datelor după regulile modelului relațional şi este utilizată în proiectarea schemei logice a unei baze de date relaţionale în strategia top-down;
2. *Modelul ierarhic (reţea)*. XML si varainta asociată pentru a descrie schemele - XSD sau DTD.
3. Document-based database, care stochează datele sub formă de documente (MongoDB).
4. Baze de date de tip graf, in care datele sunt reprezentate sub formă de graf (Neo4J).

În exemplul nostru vom folosi modelul relational și vom purcede la proiectarea schemei bazei de date pornind de la modelul conceptual şi vom aplica un set de reguli de transformare, pe care le vom enumera în paragraful 1.2.

Modelul Fizic

El presupune implementarea modelelor logice folosind un limbaj de programare şi/sau un anumit SGBD.

Proiectarea pornește, întotdeauna, de la setul de cerințe funcționale și nefuncționale identificate în etapa de analiză. Redăm mai jos cerințele funcționale descrise într-o formă sintetică.

Sistemul de gestiune a stocurilor de materiale (SGSM) trebuie să reflecte următoarele clase de tranzacţii economice:

- **Achiziţionarea de materiale prin cumpărare de la furnizori**. Intrarea **MATERIALELOR** în **GESTIUNE** se face pe baza **RECEPŢIEI** care indică cantitatea intrată şi preţul pentru unul sau mai multe **MATERIALE**. **RECEPŢIA** este întocmită pe baza **DOCUMENTULUI DE ÎNSOŢIRE A MĂRFII** emis de **FURNIZOR** (factura sau avizul de însoţire a mărfii). Dacă **MATERIALELE** de pe o factură sau de pe un aviz vor intra în mai multe **GESTIUNI** (magazii), atunci se întocmeşte câte o **RECEPŢIE** pentru încărcarea fiecărei **GESTIUNI** în parte. Datorită modului diferit de înregistrare în contabilitate, această clasă de tranzacţii implică două subclase: achiziţionare materiale cu factură şi achiziţionare materiale fără factură. Un **MATERIAL** poate fi regăsit în una sau mai multe **GESTIUNI**, iar stocul pentru un **MATERIAL** depinde de **GESTIUNEA** la care se face referire. Dacă se recepţionează un **MATERIAL** nou sau se primesc materiale de la un **FURNIZOR** nou, atunci trebuie adăugate în sistem datele despre materialul şi/sau furnizorul respectiv.
- **Sosirea unei facturi întârziate**. Dacă iniţial **FURNIZORUL** a emis doar avizul de însoţire a mărfii, ulterior el va emite şi factura ce corespunde avizului. Până în prezent nu s-au consemnat diferenţe între cele două documente emise de **FURNIZOR**.
- **Consumul de materiale**. Darea în consum a materialelor se face pe baza **DOCUMENTULUI DE CONSUM** (bonul de consum şi fişa limită de consum, care au structură asemănătoare), în care sunt specificate cantitatea pentru unul sau mai multe **MATERIALE**. La ieşirea din **GESTIUNE**, materialele vor fi evaluate printr-o metoda aleasa la inceputul exercitiului financiar (**metoda costul mediu ponderat**, LIFO sau FIFO). Documentul de consum este emis pentru **MATERIALELE** eliberate dintr-o singură **GESTIUNE**. Din punctul de vedere al procedurii darii in consum, bunurile materiale se diferentiaza in trei categorii; **MATERIALE CONSUMABILE**, **OBIECTE DE INVENTAR** si **ECHIPAMENTE DE LUCRU/PROTECTIE**. Daca materialele consumabile sunt trecute pe cheltuieli in momentul darii in consum, ulterior ele nemafiind urmarite, **OBIECTELE DE INVENTAR** si **ECHIPAMENTELE DE PROTECŢIE/LUCRU** sunt urmarite si dupa darea in consum, pe toata durata de folosire a lor, in aceasta perioada ele fiind evidentiate pe **ANGAJATII** care le au in utilizare. De aceea, in aceste cazuri bonul de consum contine o singura linie si este insotit de un **TABEL CU ANGAJAŢII** care preaiu in folosinta bunurile. Tabelul contine marca si numele angajatilor. Dupa expirarea duratei de utilizare, obiectele de inventar sunt casate, iar inregistrarea lor pe cheltuieli se face astfel: 50% din valoarea lor in momentul darii in consum, iar 50% in momentul casarii lor. Evidenţa **OBIECTELOR DE INVENTAR ÎN FOLOSINŢĂ** şi

CASAREA obiectelor de inventar nu vor fi reflectate în sistemul nostru. **ECHIPAMENTELE DE LUCRU/PROTECŢIE** sunt oferite angajatilor conform conditiilor stipulate in contractul colectiv de munca. Pentru simplitate vom considera ca perioada de timp pentru care au dreptul angajatii este in functie de echipament (de exemplu, angajatii au dreptul la cizme de cauciuc odata la 2 ani). Inregistrarea pe cheltuieli se face diferentiat in functie de echipament. Astfel unitatea poate suporta 50%, 75% sau 100% din valoarea echipamentului, diferenta fiind suportata de catre angajat. Daca angajatul solicita un echipament mai devreme decat perioada prevazuta, atunci el va suporta intreaga valoare a echipamentului.

- **Transferul de materiale între gestiuni**. Transferul de materiale între gestiuni se realizează pe baza **BONULUI DE TRANSFER**, care consemnează cantitatea pentru unul sau mai multe **MATERIALE**. **BONUL DE TRANSFER** este emis de o **GESTIUNE SURSĂ** şi va conţine materialele transferate către o singură **GESTIUNE DESTINAŢIE**. De asemenea, la ieşirea din **GESTIUNE** se utilizează costul mediu ponderat.

1. Proiectarea persistenței datelor

1.1 Modelul conceptual - partea structurală

FAZA 1 - Se identifică clasele şi relaţiile dintre ele. Există două mari tipuri de relaţii: *asociere (“has-a”)* şi *moştenire (“is-a”)*.

Pentru fiecare tip de relaţie de asociere (has-a) se specifică:

1. Tipul - asociere simplă, agregare sau compunere.
2. Rolul claselor (entităților) asociate.
3. Elemente de navigabilitate (direcţia relaţiei). În această fază incipientă de proiectare nu avem suficiente detalii (informații) pentru stabilirea navigabilității unei relații de asociere, deci o putem lăsa nespecificată. Ulterior, pe măsură ce vom avea detaliile necesare vom defini si navigabilitatea. În exemplul nostru am considerat relațiile ca fiind navigabile unidirecțional, dinspre *copil* spre *părinte*. Menționăm că putem avea două tipuri de relații de asociere din perspectiva navigabilității:
    a. unidirecţional = exista o legătură ce poate fi parcursă de la un obiect de tip A la un obiect de tip B, dar NU şi invers.
    b. bidirecţional = legătura poate fi parcursă in ambele sensuri (dacă dispunem de un obiect A se poate obţine o referinţă către obiectul B şi invers)
4. cardinalitatea (multiplicitatea) relaţiei, reprezintă numărul obiectelor de tip B care intră în relaţie cu un obiect de tip A, dar şi invers.

In figura 1 regăsim prima versiune a modelului conceptual SGSM - doar relaţii de asociere, de tip 1:M, M:M, unidirecţionale. Identificarea relațiilor de moștenire nu ne-a preocupat în mod deosebit în prima fază, atât timp cât, de cele mai multe ori, ele nu sunt chiar evidente în analiza cerințelor de business (funcționale).

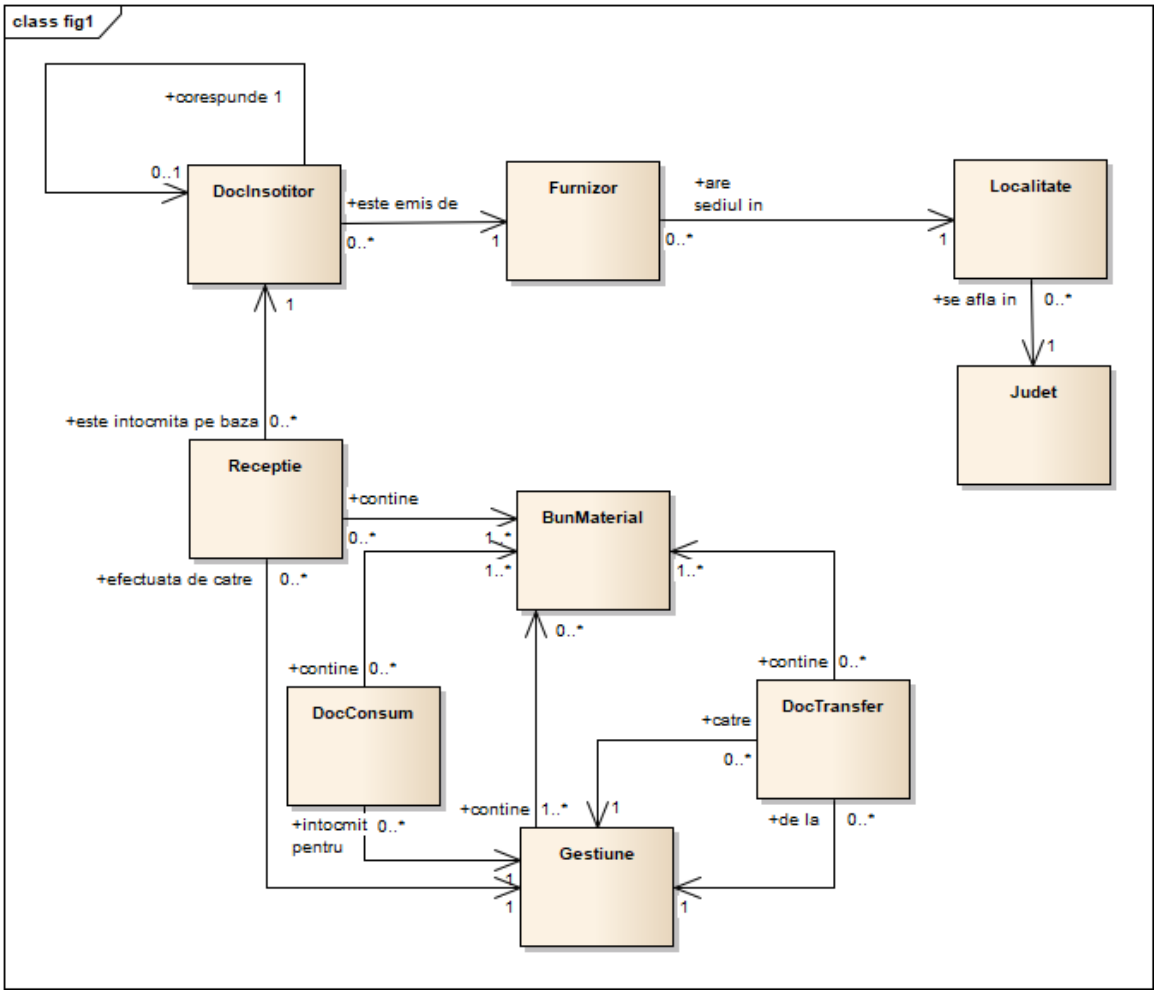

Figura 1 Prima formă a modelului conceptual de structură pentru SGSM

FAZA 2 – detalierea diagramei de clase. În această fază se realizează următoarele operaţiuni:

- se adaugă atributele ce descriu clasele, pornind de la analiza intrărilor şi ieşirilor în/din system (documente primare și rapoarte).
- se adaugă *clasele de asociere*, corespunzătoare acelor relaţii de asociere care au atribute proprii. In figura 2 regăsim două noi clase de tip Clasa de Asociere - adică, acele clase care rezultă din relaţii ce sunt descrise, la rândul lor, printr-un set de atribute: LinieDocument şi Stoc. Fiecare din aceste clase este descrisă de atribute care nu descriu niciunul din capetele relaţiei ci chiar relaţia însăşi. Exemplu: “un bun material este recepţionat la o gestiune intr-o anumită cantitate şi la un anumit preţ.”
- Identificarea relaţiilor de moştenire prin identificarea unor caracteristici comune mai multor clase existente în model (vezi clasele DocInsotitor, Receptie, DocConsum şi DocTransfer), fie prin sesizarea unor caracteristici distincte la nivelul obiectelor dintr-o clasă (vezi BunMaterial). Este vorba despre generalizare și specializare.

In figura 2 regăsim o versiune detaliată asupra elementelor strict legate de structura unui obiect de tip BunMaterial: trei relaţii de moştenire produse de următoarele reguli:

i. “un bun poate fi obiect de inventar, caz in care trebuie precizată durata de utilizare”; în plus, “Dupa expirarea duratei de utilizare, obiectele de inventar sunt casate, iar inregistrarea lor pe cheltuieli se face astfel: 50% din valoarea lor in momentul darii in consum, iar 50% in momentul casarii lor”.

ii. “un bun poate fi de tip echipament de lucru, caz in care trebuie precizată perioada de reinnoire, precum şi procentul de cheltuială suportat de firmă”; în plus “unitatea poate suporta 50%, 75% sau 100% din valoarea echipamentului, diferenta fiind suportata de catre angajat”.

iii. există bunuri materiale consumabile care se înregistrează pe cheltuieli integral în momentul dării în consum.

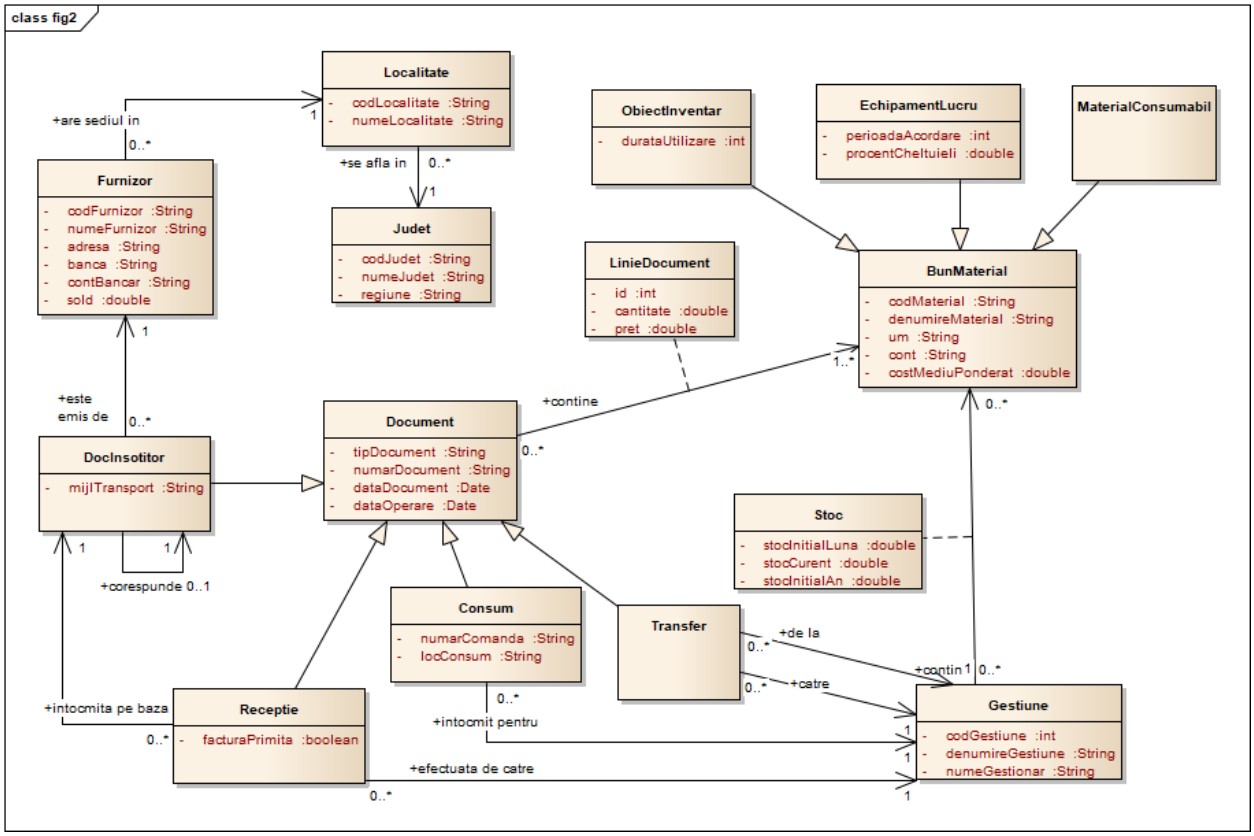

Figura 2 – Forma finală a modelului conceptual de structură pentru SGSM
(include relaţii de moştenire, clase de asociere şi atribute)

1.2 Modelul logic al datelor

Modelul logic al datelor este realizat prin:

1. identificarea entităţilor persistente (intr-o aplicaţie completă, doar o parte dintre entităţi sunt persistente, altele ţin de logica funcţională)
2. aplicarea regulilor de transformare, conform cu modelul de organizare ales

În această fază, modelul conceptual din proiectul nostru (diagrama de clase) conţine doar clasele care mapează domeniul problemei şi care vor asigura şi persistenţa datelor. Prin urmare, toate clasele din model vor fi reflectate în schema logică a bazei de date.

1.2.1 Transformarea diagramei de clase (entitate-relaţie extinsă) în schema logică a bazei de date

In cadrul studiului nostru de caz vom aplica regulile modelului relaţional:

1. pentru fiecare entitate (clasă de obiecte) se specifică o cheie primară (dacă nu există deja).
2. relaţiile de asociere se traduc prin
    a. chei străine – vezi, de exemplu, relaţia de asociere dintre clasele Localitate şi Furnizor, care s-a transformat prin adăugarea atributului cu rol de cheie străină *localitateCodLocalitate* în tabela Furnizor.
    b. relaţiile M:N nu sunt acceptate şi sunt transformate folosind entităţi asociative pentru a ajunge la două relații 1:M (nu este cazul în modelul nostru). În astfel de situaţii, tabelele tip entităţi asociative vor conţine doar cheile primare ale tabelelor legate iniţial printr-o relaţie M:N.
3. pentru relaţiile de moştenire (inexistente in modelul relaţional) există trei strategii de transformare:
    a. Tabela unica (Single Table) - o singură tabelă cu toate atributele(vezi transformarea clasei BunMaterial şi a subclaselor ObiectInventar, EchipamentLucru şi MaterialConsumabil într-o singura tabelă, respectiv BunMaterial), plus:
        i. un atribut cu rol de discriminant - valoarea lui va specifica tipul obiectului stocat, spre exemplu: tipBunMaterial în tabela BunMaterial.
        ii. atributele care nu aparţin clasei părinte, trebuie obligatoriu sa suporte valori **null**, de exemplu durataUtilizare, perioadaAcordare şi procentCheltuieli.
    b. Tabela pentru fiecare clasă-frunză din ierarhia de moştenire (vezi transformarea relaţiei de moştenire dintre clasa Document şi sub-clasele DocumentInsotitor, Receptie, Transfer, Consum. Au fost create patru tabele, toate avand atributele tipDocument, numarDocument, dataDocument şi dataOperare.
    c. Tabela pentru clasa părinte si câte o tabelă pentru fiecare clasă-frunză din ierarhia de moştenire, care vor fi legate prin relatii 1:1 de tabela corespondentă super-clasei. Tabelele vor conţine atributele specifice fiecăreia dintre clase.

Rezultatul transformării modelului conceptual din figura 2 în schema logică a bazei de date este redat în figura 3.

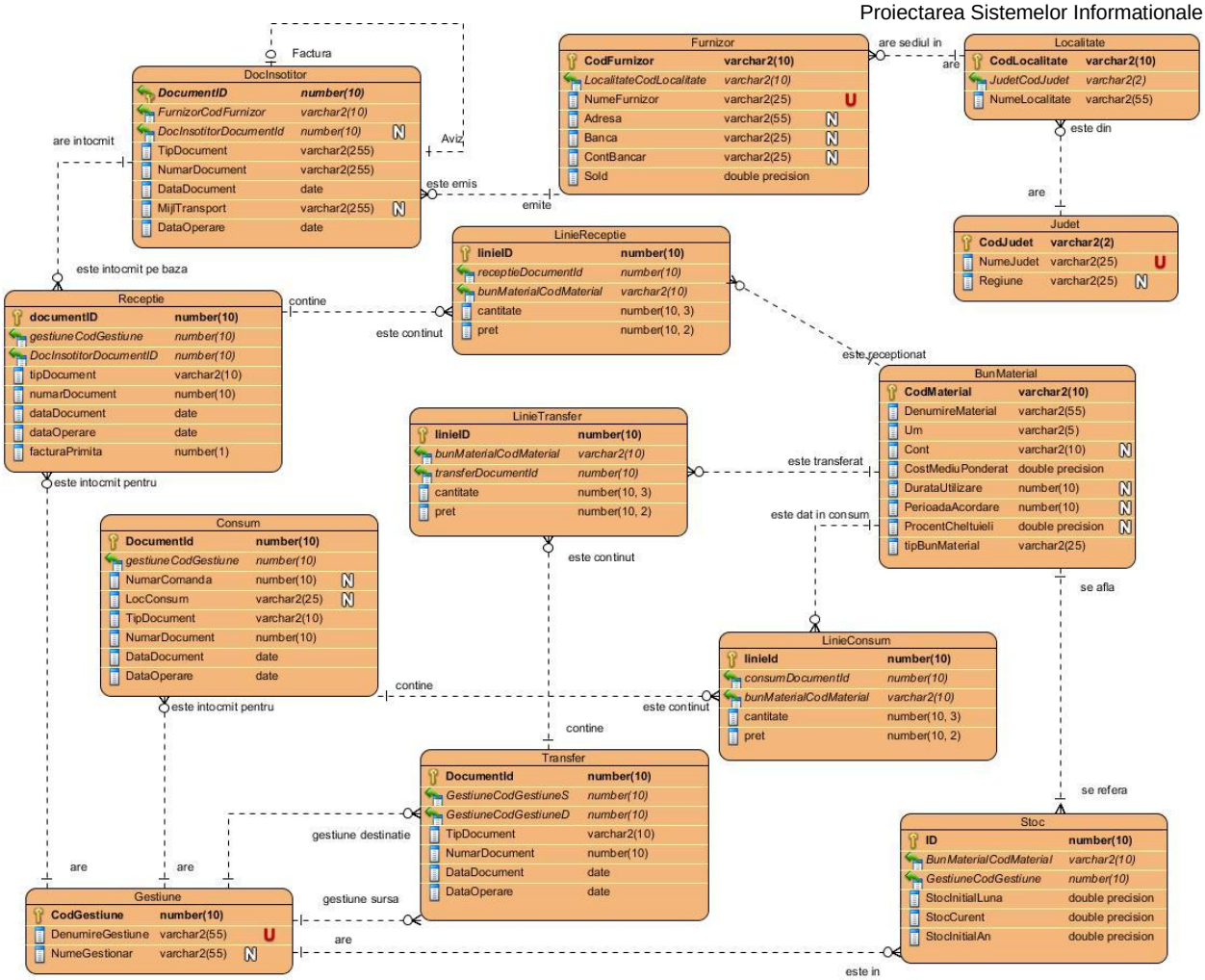

Figura 3 Schema logică a bazei de date

1.2.2 Descrierea tranzacţiilor în baza de date

Prin *tranzacţie* se înţelege un ansamblu de operaţiuni executate împreună asupra bazei de date (adică, fie sunt executate toate operaţiunile care o compun, fie niciuna) în vederea realizării unui obiectiv, ea fiind tratată ca o unitate logică de prelucrare care garantează integritatea bazei de date. O operaţiune se referă la un INSERT, UPDATE sau DELETE efectuat într-o tabelă.
Tranzacţiile pot fi simple, adică sunt formate dintr-o singură operaţiune (de exemplu, adăugarea unui furnizor) sau complexe, care conţin două sau mai multe operaţiuni.
Tranzacţiile complexe corespund, de regulă, tranzacţiilor economice. De aceea, pentru identificarea acestora se porneşte de la lista tranzacţiilor economice, elaborată la disciplina ASI, şi cele trei operaţiuni de actualizare, respectiv adăugare, modificare şi ştergere. Cum în baza de date nu se şterg datele privind tranzacţiile, operaţiunea de ştergere va fi înlocuită cu cea de anulare/stornare.

În continuare vor fi descrise două tranzacţii, respectiv adăugare achiziţie cu factură şi sosire factură cu întârziere.

1. Înregistrare factură pentru achiziție nouă

Denumire operaţiune	Numele tabelei accesate	Tip acces	Explicaţii
Adăugare document însoţitor (factură)	DocInsotitor	INSERT	Atributul *dataOperare* ia valoarea datei din sistem, *tipDocument* valoarea „Factura” iar *docInsotitorDocumentId* valoarea NULL. Celelalte valori sunt preluate din formular.
Adăugare recepţie	Receptie	INSERT	*facturaPrimita* ia valoarea TRUE, *dataOperare* ia valoarea datei din sistem, iar valorile pentru celelalte câmpuri sunt preluate din formular.
Adăugare linii recepţie	LinieReceptie	INSERT	Toate valorile sunt preluate din formular
Actualizare stoc	Stoc	UPDATE	Se incrementează valoarea câmpului *stocCurent* cu valoarea cantităţii intrate pentru materialul şi gestiunea respectivă.
Actualizare sold furnizor	Furnizor	UPDATE	Se incrementează valoarea câmpului *sold* cu valoarea documentului insoţitor pentru furnizorul respectiv.

2. Înregistrare factură sosită cu întârziere (după înregiostrarea avizului)

Denumire operaţiune	Numele tabelei accesate	Tip acces	Explicaţii
Adăugare document însoţitor (factură)	DocInsotitor	INSERT	Atributul *dataOperare* ia valoarea datei din sistem, *tipDocument* valoarea „Factura” iar *docInsotitorDocumentId* valoarea câmpului *documentId* pentru avizul corespondent. Celelalte valori sunt preluate din formular.
Definirea relației avizului cu factura ce se înregistrează	DocInsotitor	UPDATE	*docInsotitorDocumentId* ia valoarea câmpului *documentId* pentru factura adăugată prin tranzacția curentă.
Actualizare stare recepţie	Receptie	UPDATE	Câmpul facturaPrimită ia valoarea TRUE pentru toate recepţiile corespondente avizului pentru care s-a înregistrat factura întârziată.

După cum se poate remarca, stocurile nu mai sunt actualizate dat fiind că au fost actualizate la momentul înregistrării achiziției pe baza de aviz de însoțire a mărfii.
Alte exemple de tranzacții: stornarea unei facturi, anularea unui document de consum.